



Classe LMD S5 Informatique
Année Universitaire : 2024/2025
Date 26 /11/2024/Mr benaissa

CONTROLE N°1 : Module système d'exploitation

Exercice N°1

Code1 :

```
int main()
{
int i=0;
while (i < 3) {
    if (fork())
    {
        fork() ;
        printf("i=%d\n,i);
        i++ ;
        exit(0) ;
    }
    else { printf("i=%d\n,i) ;i++;}
}
}
```

Code2 :

```
int main()
{
int i;
    for (i =0; i <3; i ++ ) {
        if (fork ()) {i ++;}
        printf(" %d\n", i);
    }
}
```

Code3 :

```
int main()
{
int i;
    for (i =0; i <3; i ++ ) {
        if (fork ()||((i<=2)&& fork())) { i ++;}
        printf("%d\n", i);
    }
}
```

Q1 : Donner l'arborescence des processus pour les trois codes.

Q2 : Quelle est la valeur de i affiché par chaque processus dans les trois codes ?

Exercice N°2

nous avons deux processus p0 et p1 et l'algorithme d'exclusion mutuelle suivante:

bloquer[2]: booléen initialisé a faux

tour: entier initialisé a 0

bloquer[0] = faux;

bloquer[1] = faux;

tour = 0;

```
Pi {
    tant que (vrai) {
        bloquer[i] = vrai;
        tant que (tour != i) {
            tant que (bloquer[1-i]) /* faire rien boucle infinie */;
            tour = i;
        }
        /* section critique */
        bloquer[i] = faux;
    }
}
```

Q1 : vérifier si la contrainte d'exclusion mutuelle est satisfaite dans ce programme.

Q2 : vérifier si la contrainte d'absence interblocage est satisfaite dans ce programme.